

UJIAN TENGAH SEMESTER DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2024/2025

Informasi Ujian

Hari/Tanggal :
Waktu : 120 menit (2 jam)
Sifat Ujian : Closed Book
Materi : Minggu 1 - 7
Total Poin : 100 poin

Identitas Mahasiswa:

Nama: _____

NIM: _____ Kelas: _____

Tanda Tangan: _____

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal
2. Periksa kelengkapan soal (17 halaman, 10 soal)
3. Tuliskan identitas dengan lengkap dan jelas
4. Kerjakan soal dengan jujur dan mandiri
5. **Tunjukkan semua langkah perhitungan dengan jelas**
6. Gunakan konstanta: $\sqrt{3} = 1.732$, $\pi = 3.14159$
7. Jawaban yang tidak disertai langkah perhitungan tidak akan dinilai penuh
8. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator yang dapat menyimpan rumus
9. Tidak diperkenankan meminjam alat tulis atau kalkulator
10. Kumpulkan lembar soal dan jawaban saat selesai

— SELAMAT MENGERJAKAN —

"Do your best and let God do the rest"

BAGIAN A: PILIHAN GANDA (20 poin)

Pilih jawaban yang paling tepat. Setiap soal bernilai 2 poin.

1. Dalam sistem tenaga listrik modern, komponen mana yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari pembangkit (misalnya 11.5 kV) ke level transmisi (150 kV atau 500 kV)?
 - A. Transformator step-down di gardu induk
 - B. Transformator step-up di pembangkit
 - C. Voltage regulator
 - D. Capacitor bank
 - E. Circuit breaker

2. Sistem tiga fasa lebih banyak digunakan dibandingkan sistem satu fasa untuk transmisi daya listrik karena:
 - A. Daya yang ditransmisikan lebih besar dengan jumlah konduktor yang sama
 - B. Lebih mudah untuk menjalankan motor induksi
 - C. Tegangan output lebih stabil dan kontinyu
 - D. Biaya instalasi lebih rendah untuk daya yang sama
 - E. Semua jawaban di atas benar

3. Dalam sistem per-unit, base impedance (Z_{base}) dapat dihitung dengan rumus:
 - A. $Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$
 - B. $Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$
 - C. $Z_{base} = \frac{S_{base}}{V_{base}^2}$
 - D. $Z_{base} = \frac{V_{base}}{\sqrt{3} \cdot I_{base}}$
 - E. $Z_{base} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_{base}^2}{S_{base}}$

4. Pada transformator tiga fasa dengan koneksi Delta-Wye (Δ -Y), jika tegangan line-to-line primer adalah 20 kV dan rasio belitan adalah 20:1, maka tegangan line-to-line sekunder adalah:
 - A. 1000 V
 - B. 577 V
 - C. 1732 V
 - D. 2000 V
 - E. 346 V

5. Fenomena Efek Ferranti pada saluran transmisi panjang ditandai dengan:
- A. Tegangan di ujung penerima lebih rendah dari ujung pengirim saat tanpa beban
 - B. Tegangan di ujung penerima lebih tinggi dari ujung pengirim saat tanpa beban
 - C. Arus yang mengalir sangat besar saat tanpa beban
 - D. Frekuensi sistem menurun drastis
 - E. Rugi-rugi daya meningkat signifikan

6. Impedansi urutan nol (Z_0) pada saluran transmisi overhead umumnya lebih besar dibandingkan impedansi urutan positif (Z_1) karena:
 - A. Arus urutan nol kembali melalui tanah yang memiliki resistansi tinggi
 - B. Arus urutan nol memiliki frekuensi yang berbeda
 - C. Arus urutan nol tidak mengalir pada konduktor
 - D. Kapasitansi saluran lebih besar untuk urutan nol
 - E. Semua jawaban salah
7. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Bengkulu umumnya memiliki karakteristik:
 - A. Kapasitas di atas 10 MW, cocok untuk base load
 - B. Kapasitas kecil (<100 kW - 1 MW), cocok untuk elektrifikasi daerah terpencil
 - C. Memerlukan bendungan besar dan investasi tinggi
 - D. Hanya bisa beroperasi saat musim hujan
 - E. Tidak ramah lingkungan
8. Pada sistem distribusi, fungsi utama dari recloser adalah:
 - A. Mengatur tegangan secara otomatis
 - B. Memutus dan menutup kembali rangkaian secara otomatis saat terjadi gangguan sementara
 - C. Mengompensasi daya reaktif
 - D. Mengukur arus dan tegangan
 - E. Melindungi transformator dari overload
9. Topologi jaringan distribusi yang paling ekonomis tetapi memiliki keandalan paling rendah adalah:
 - A. Topologi Mesh (Jaring)
 - B. Topologi Ring (Loop)
 - C. Topologi Radial
 - D. Topologi Hybrid
 - E. Semua topologi memiliki keandalan yang sama
10. Dalam konteks Distributed Generation (DG), fenomena "reverse power flow" terjadi ketika:
 - A. Beban melebihi kapasitas pembangkit lokal

- B. DG menginjeksikan daya ke grid lebih besar dari konsumsi beban lokal
- C. Tegangan grid menurun drastis
- D. Frekuensi sistem tidak stabil
- E. Transformator mengalami overload

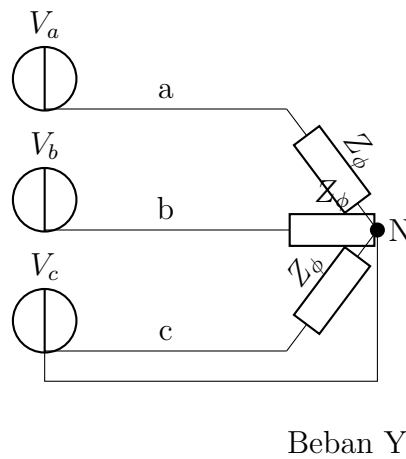
BAGIAN B: SOAL URAIAN (80 poin)

Soal 1: Sistem Tenaga Listrik dan Komponen (10 poin)

- a) (3 poin) Gambarkan diagram blok sistem tenaga listrik yang lengkap, dari pembangkit hingga konsumen. Tunjukkan level tegangan tipikal untuk setiap segmen di Indonesia.
- b) (4 poin) Jelaskan secara singkat fungsi dari komponen-komponen berikut dalam sistem tenaga listrik:
- i. Generator sinkron
 - ii. Transformator step-up
 - iii. Circuit breaker (CB)
 - iv. Bus bar
- c) (3 poin) Mengapa interkoneksi sistem tenaga listrik (interconnected grid) lebih menguntungkan dibandingkan sistem isolated grid? Sebutkan minimal 3 keuntungan.

Soal 2: Analisis Rangkaian Tiga Fasa (15 poin)

Sebuah beban tiga fasa seimbang terhubung Wye (Y) dengan impedansi per fasa $Z_\phi = 8 + j6 \Omega$ disuplai oleh sumber tiga fasa dengan tegangan line-to-line $V_{LL} = 380 \text{ V}$.



Hitunglah:

- a) (2 poin) Tegangan fasa (V_ϕ) dalam Volt
- b) (3 poin) Magnitude impedansi per fasa ($|Z_\phi|$) dan faktor daya beban ($\cos \phi$)
- c) (3 poin) Arus saluran (I_L) dalam Ampere
- d) (4 poin) Daya aktif total (P_{total}), daya reaktif total (Q_{total}), dan daya semu total (S_{total})

- e) (3 poin) Jika beban tersebut diubah menjadi koneksi Delta dengan impedansi per fasa yang sama, berapakah arus saluran yang baru? Apakah daya total berubah?

Soal 3: Sistem Per-Unit (10 poin)

Sebuah generator sinkron tiga fasa memiliki spesifikasi:

- Rating daya: $S_{rated} = 50$ MVA
- Rating tegangan: $V_{rated} = 13.8$ kV (line-to-line)
- Reaktansi subtransien: $X_d'' = 0.15$ pu (pada base generator)

Generator ini terhubung ke transformator step-up dengan spesifikasi:

- Rating daya: $S_T = 60$ MVA
- Tegangan: 13.8 kV / 150 kV
- Reaktansi: $X_T = 0.10$ pu (pada base transformator)

a) (3 poin) Pilih base daya $S_{base} = 100$ MVA untuk seluruh sistem. Hitung base tegangan untuk sisi generator dan sisi transmisi.

b) (4 poin) Konversi reaktansi generator (X_d'') ke base sistem baru (100 MVA).

c) (3 poin) Konversi reaktansi transformator (X_T) ke base sistem baru (100 MVA).

Soal 4: Transformator Tiga Fasa (12 poin)

Sebuah transformator daya tiga fasa memiliki spesifikasi:

- Rating: 10 MVA, 20 kV/400 V
 - Koneksi: Delta (primer) - Wye (sekunder)
 - Impedansi: $Z_T = 0.01 + j0.05$ pu (pada base transformator)
 - Rugi inti: 20 kW
 - Rugi tembaga pada beban penuh: 80 kW
- a) (3 poin) Gambarkan diagram koneksi Delta-Wye untuk transformator ini dan jelaskan keuntungan koneksi ini untuk aplikasi distribusi.
- b) (3 poin) Hitung efisiensi transformator saat beroperasi pada beban penuh dengan faktor daya 0.85 lagging.
- c) (3 poin) Hitung regulasi tegangan transformator saat beroperasi pada beban penuh dengan faktor daya 0.85 lagging. Gunakan rumus:

$$VR = \frac{R_{pu} \cos \phi + X_{pu} \sin \phi}{(\text{approx. untuk regulasi kecil})}$$

- d) (3 poin) Pada beban berapa (dalam persen terhadap beban penuh) efisiensi transformator mencapai maksimum? Jelaskan kondisi untuk efisiensi maksimum.

Soal 5: Saluran Transmisi - Model dan Analisis (15 poin)

Sebuah saluran transmisi tiga fasa 150 kV sepanjang 80 km memiliki parameter per fasa:

- Resistansi: $r = 0.05 \, \Omega/\text{km}$
- Reaktansi induktif: $x = 0.40 \, \Omega/\text{km}$
- Susceptansi kapasitif: $b = 3.0 \times 10^{-6} \, \text{S}/\text{km}$

Saluran ini menyuplai beban 80 MW dengan faktor daya 0.90 lagging pada tegangan 150 kV (line-to-line) di ujung penerima.

- a) (2 poin) Tentukan apakah saluran ini termasuk kategori saluran pendek, menengah, atau panjang. Berikan alasan.
- b) (3 poin) Hitung impedansi total seri ($Z = R + jX$) dan admitansi shunt total ($Y = jB$) saluran.
- c) (4 poin) Gunakan model Nominal- π untuk menghitung parameter ABCD saluran. Gunakan rumus:

$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2}$$

$$B = Z$$

$$C = Y \left(1 + \frac{YZ}{4} \right)$$

d) (3 poin) Hitung arus beban di ujung penerima (I_R) per fasa.

e) (3 poin) Menggunakan parameter ABCD, hitung tegangan di ujung pengirim (V_S) per fasa. Gunakan:

$$V_S = AV_R + BI_R$$

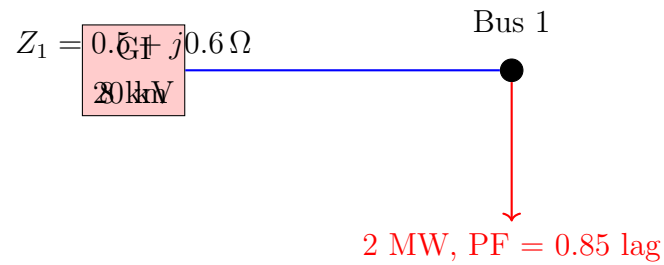
Kemudian hitung tegangan line-to-line di ujung pengirim.

Soal 6: Pembangkitan Tenaga Listrik di Bengkulu (8 poin)

- a) (4 poin) Sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 jenis pembangkit listrik yang beroperasi di Provinsi Bengkulu. Untuk setiap jenis, sebutkan contoh pembangkit spesifik dan kapasitas tipikal atau peran dalam sistem kelistrikan Bengkulu.
- b) (2 poin) PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Hululais memanfaatkan energi geotermal. Jelaskan secara singkat prinsip kerja pembangkit geotermal dan mengapa Bengkulu memiliki potensi untuk jenis pembangkit ini.
- c) (2 poin) Jelaskan peran PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dalam elektrifikasi daerah terpencil di Bengkulu. Apa keunggulan PLTMH dibandingkan dengan pembangkit diesel untuk aplikasi ini?

Soal 7: Sistem Distribusi - Jatuh Tegangan dan Rugi-Rugi (10 poin)

Sebuah feeder distribusi radial 20 kV melayani beban seperti diagram berikut:



Data:

- Tegangan di Gardu Induk: $V_{GI} = 20 \text{ kV}$ (line-to-line)
- Impedansi saluran per fasa: $Z_1 = 0.5 + j0.6 \Omega$
- Beban Bus 1: $P_1 = 2 \text{ MW}$, faktor daya = 0.85 lagging

Hitunglah:

- (2 poin) Daya reaktif beban (Q_1) dan daya semu (S_1)
- (2 poin) Arus beban (I_1) dalam Ampere
- (3 poin) Jatuh tegangan pada saluran menggunakan rumus:

$$\Delta V = I(R \cos \phi + X \sin \phi)$$

Hitung tegangan di Bus 1 (line-to-line).

d) (2 poin) Persentase jatuh tegangan. Apakah masih dalam batas standar PLN ($\pm 5\%$)?

e) (1 poin) Rugi-rugi daya aktif pada saluran ($P_{loss} = 3I^2R$)

Soal bonus ini opsional. Kerjakan jika Anda memiliki waktu tersisa.

- 17

Tabel Rumus Bantuan

Rumus-Rumus Penting

Sistem Tiga Fasa:

- Hubungan Wye (Y): $V_L = \sqrt{3}V_\phi$, $I_L = I_\phi$
- Hubungan Delta: $V_L = V_\phi$, $I_L = \sqrt{3}I_\phi$
- Daya Tiga Fasa: $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi$
- Daya Reaktif: $Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin \phi$
- Daya Semu: $S = \sqrt{3}V_L I_L = \sqrt{P^2 + Q^2}$
- Faktor Daya: $PF = \cos \phi = \frac{P}{S}$
- $\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$ untuk beban lagging

Sistem Per-Unit:

- $Z_{pu,new} = Z_{pu,old} \times \frac{S_{base,new}}{S_{base,old}} \times \frac{V_{base,old}^2}{V_{base,new}^2}$
- $Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$ (untuk tegangan line-to-line dan daya tiga fasa)
- $I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}}$

Transformator:

- Efisiensi: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{losses}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{core} + P_{cu}}$
- $P_{cu} = I^2 R$ atau $P_{cu,pu} = (\text{Loading})^2 \times P_{cu,rated}$
- Regulasi Tegangan: $VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$
- Approx: $VR_{pu} \approx R_{pu} \cos \phi + X_{pu} \sin \phi$ (untuk $VR < 10\%$)
- Efisiensi maksimum saat: $P_{core} = P_{cu}$

Saluran Transmisi:

- Model Nominal- π :

$$\begin{aligned} A = D &= 1 + \frac{YZ}{2} \\ B &= Z \\ C &= Y \left(1 + \frac{YZ}{4} \right) \end{aligned}$$

- Hubungan tegangan-arus: $V_S = AV_R + BI_R$, $I_S = CV_R + DI_R$
- Kategori: Pendek (< 80 km), Menengah ($80 - 250$ km), Panjang (> 250 km)

Impedansi dan Daya Kompleks:

- $Z = R + jX = |Z| \angle \theta$
- $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$
- $\theta = \arctan \left(\frac{X}{R} \right)$

Lembar Catatan Tambahan

Gunakan halaman ini untuk perhitungan tambahan atau draft jawaban

— AKHIR SOAL UJIAN —

Periksa kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan